付 録A　VMコードの仕様

6 章にあげたスタックマシンの目的コードを拡張して，手続き呼び出しを可能にする．このために 10~12 の 3 つの命令を追加する．

命令長は 1 word であり、命令は次の形式を持つ。

OPCODE	b	i	a

b ベースレジスタの指定。

i インデックスレジスタの指定。

a アドレス（displacement)。命令により定数や演算の指定にも使う。

命令領域（読出し専用）は word 単位で番地を持ち、0 番地から実行する。PC が示す番地の命令を IR に格納し、PC を 1 増加させてから、IR の命令を実行する。初期状態は次のとおりである。

$$\mathrm{PC} = 0, \quad R_1 = 0, \quad R_2 = -1, \quad R_3 = 0, \quad R_4 = 0.$$

1. Load literal

`lit`	b	i	a

```
R2 = R2 + 1; s[R2] = a
```

b と i は無視される。 原文の`'a'` は即値 a を表す。

2. Load

`lod`	b	i	a

```
R2 = R2 + 1; s[R2] = s[Rb + Ri + a]
```

b と i が指定するレジスタの内容と a を加えたものをオペランドアドレスとする。ただし、$b = 0$ のときベースによるアドレス修飾は行わず、$i = 0$ のときも同様である。

3. Store

`sto`	b	i	a

```
s[Rb + Ri + a] = s[R2]; R2 = R2 - 1
```

アドレスの計算は `lod` と同様であり、$b = 0$ または $i = 0$ の項は加えない。

4. Move to index register

`mvx`	b	i	a

```
Ri = s[R2]; R2 = R2 - 1
```

b と a は無視される。

5. Arithmetic operation | opr | b | i | a |

a により次の 11 種類の演算を指定する。

b と i は無視される。

a	動作
0	`s[R2] = -s[R2]`
1	`R2 = R2 - 1; s[R2] = s[R2] + s[R2+1]`
2	`R2 = R2 - 1; s[R2] = s[R2] - s[R2+1]`
3	`R2 = R2 - 1; s[R2] = s[R2] * s[R2+1]`
4	`R2 = R2 - 1; s[R2] = s[R2] div s[R2+1]`
5	`R2 = R2 - 1;` $s[R_2] = s[R_2+1]$ なら `s[R2] = 1`、そうでなければ `s[R2] = 0`。
6	`R2 = R2 - 1;` $s[R_2] \neq s[R_2+1]$ なら `s[R2] = 1`、そうでなければ `s[R2] = 0`。
7	`R2 = R2 - 1;` $s[R_2] < s[R_2+1]$ なら `s[R2] = 1`、そうでなければ `s[R2] = 0`。
8	`R2 = R2 - 1;` $s[R_2] \leq s[R_2+1]$ なら `s[R2] = 1`、そうでなければ `s[R2] = 0`。
9	`R2 = R2 - 1;` $s[R_2] > s[R_2+1]$ なら `s[R2] = 1`、そうでなければ `s[R2] = 0`。
10	`R2 = R2 - 1;` $s[R_2] \geq s[R_2+1]$ なら `s[R2] = 1`、そうでなければ `s[R2] = 0`。

6. Unconditional Jump | jmp | b | i | a |

```
PC = a
```

b と i は無視される。

7. Jump on condition | jpc | b | i | a |

```
if s[R2] = 0 then PC = a;
R2 = R2 - 1
```

b と i は無視される。

8. Read data | get | b | i | a |

`R2 = R2 + 1` として、標準入力から次のデータ（整数値）を読み、`s[R2]` に格納する。

b、i、a は無視される。

9. Write data | put | b | i | a |

`s[R2]` の内容を標準出力に出力し、`R2 = R2 - 1` とする。

b、i、a は無視される。

10. Increment stack top | int | b | i | a |

```
R2 = R2 + a
```

b と i は無視される。

11. Procedure call

cal	b	i	a

```
s[R2+1] = R1; s[R2+2] = PC;
s[R2+3] = R3; s[R2+4] = R4;
R1 = R2 + 5; R2 = R2 + 4; PC = a
```

b と i は無視される。

12. Return

rtn	b	i	a

```
R2 = R1 - 5; PC = s[R1-3];
R3 = s[R1-2]; R4 = s[R1-1]; R1 = s[R1-4]
```

b、i、a は無視される。